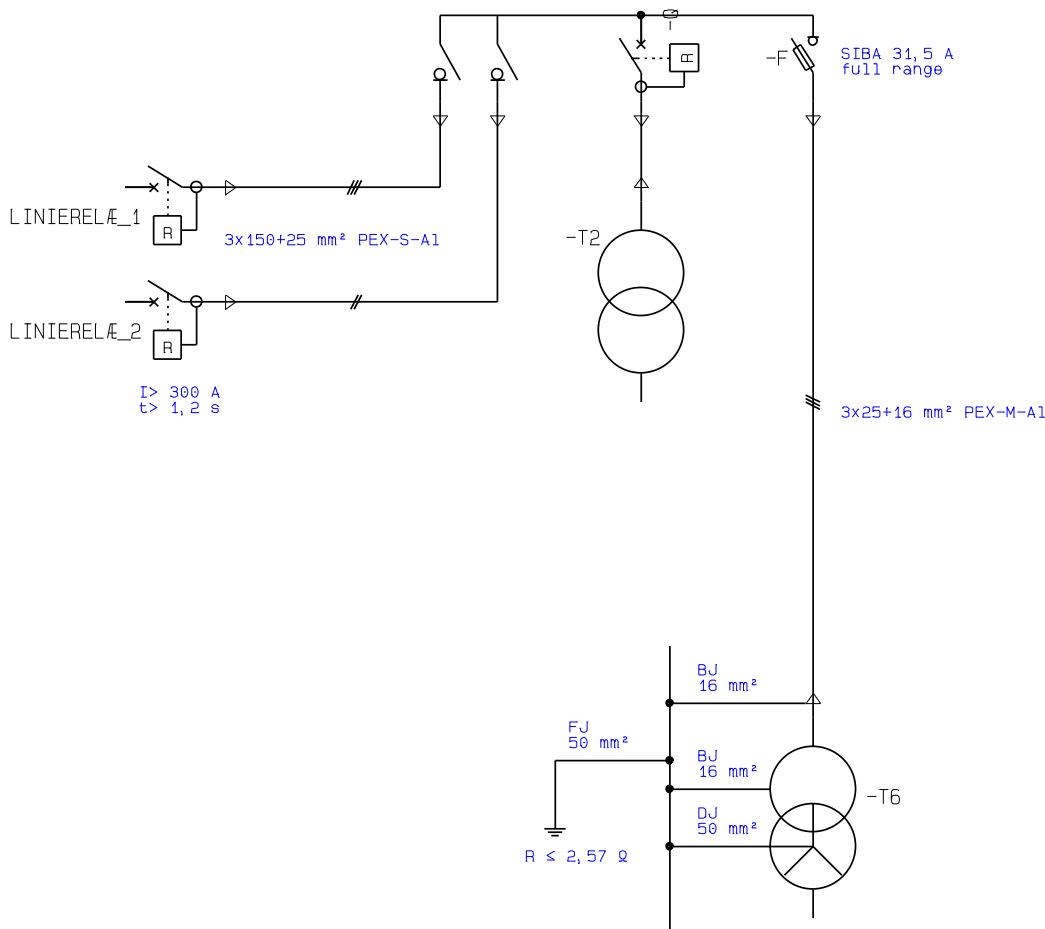


Opgave 1.1:



Generelle beregninger:

$$Z_{net,min.T2} = \left(\frac{\overline{U_{HS}}^2}{S_{kn,max.T2} \angle \arccot\left(\frac{R}{X}\right)} \right)^* = \left(\frac{10000^2}{(120 \cdot 10^6 \angle \arccot(0,4))} \right)^* = \begin{cases} 0,301 + j0,773 \, \Omega \\ 0,833 \angle 68,2^\circ \, \Omega \end{cases}$$

$$Z_{net,max.T2} = \left(\frac{\overline{U_{HS}}^2}{S_{kn,min.T2} \angle \arccot\left(\frac{R}{X}\right)} \right)^* = \left(\frac{10000^2}{(60 \cdot 10^6 \angle \arccot(0,3))} \right)^* = \begin{cases} 0,479 + j1,596 \, \Omega \\ 1,667 \angle 73,3^\circ \, \Omega \end{cases}$$

$$I_{K,3F.T2} = \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot (Z_{net,min})} = \frac{10000}{\sqrt{3} \cdot (0,301 + j0,773)} = 6,93 \, \text{kA} \angle -68,2^\circ$$

$$Z_{T6} = \left(\frac{\overline{U_{N,tr}}^2 \cdot e_{k.T6}}{S_{T6}} \right) \angle \arccos\left(\frac{e_{r.T6}}{e_{k.T6}}\right) = \left(\frac{10000^2 \cdot 5,5\%}{400 \cdot 10^3} \right) \angle \arccos\left(\frac{1,5\%}{5,5\%}\right) = \begin{cases} 3,75 + j13,23 \, \Omega \\ 13,75 \angle 74,2^\circ \, \Omega \end{cases}$$

$$I_{1/1.T6} = \frac{S_{T6}}{U_{N,tr} \cdot \sqrt{3}} = \frac{400 \cdot 10^3}{10000 \cdot \sqrt{3}} = 23,1 \, \text{A}$$

$$I_{inrush.T6} = 12 \cdot I_{1/1.T6} = 12 \cdot 23,1 = 277 \, \text{A}$$

Opgave 1.2:

Ref. Bog 5 side 173 og 277.

Kriterie 1, mærkespænding:

$$U_{sik} \geq U_{HS}$$
$$12 \text{ kV} \geq 10 \text{ kV}$$

Kriterie 2, fuldlaststrøm:

$$I_{n.sik} \geq I_{1/1.T4}$$
$$25 \text{ A} \geq 23,1 \text{ A}$$

Der er her set bort fra overlast på transformeren

Gul på figur 1.

Kriterie 3, indkoblingsstrøm:

$$I_{sik.0,1s} \geq I_{inrush.T6}$$
$$31,5 \text{ A} \sim 330 \text{ A} \geq 277 \text{ A}$$

Aflæst på figur 1, grønne streger.

Kriterie 4, selektivitet:

$$t_{HV.sik.I'K3F.max.T6.LV} > t_{LV.sik.IK2F.max.T6.LV}$$

Da beskyttelsesudstyret på LV-siden ikke kendes kan kontrollen ikke udføres.

Kriterie 5, varmeafgivelse:

$$P_{sik.akt} = P_{n.sik} \cdot \left(\frac{I_{akt}}{I_{n.sik}} \right)^2 = 34 \cdot \left(\frac{23,1}{31,5} \right)^2 = 18,28 \text{ W}$$

Kriterie 6, $I_{K.min}$ ($I'_{KFPE/N.min.T6.2} = 213 \text{ A}$, beregnet i opgave 1.3) på LS:

$$t_{sik} \leq t_{max}$$
$$0,4 \text{ s} \leq 2 \text{ s} \rightarrow \text{ok.}$$

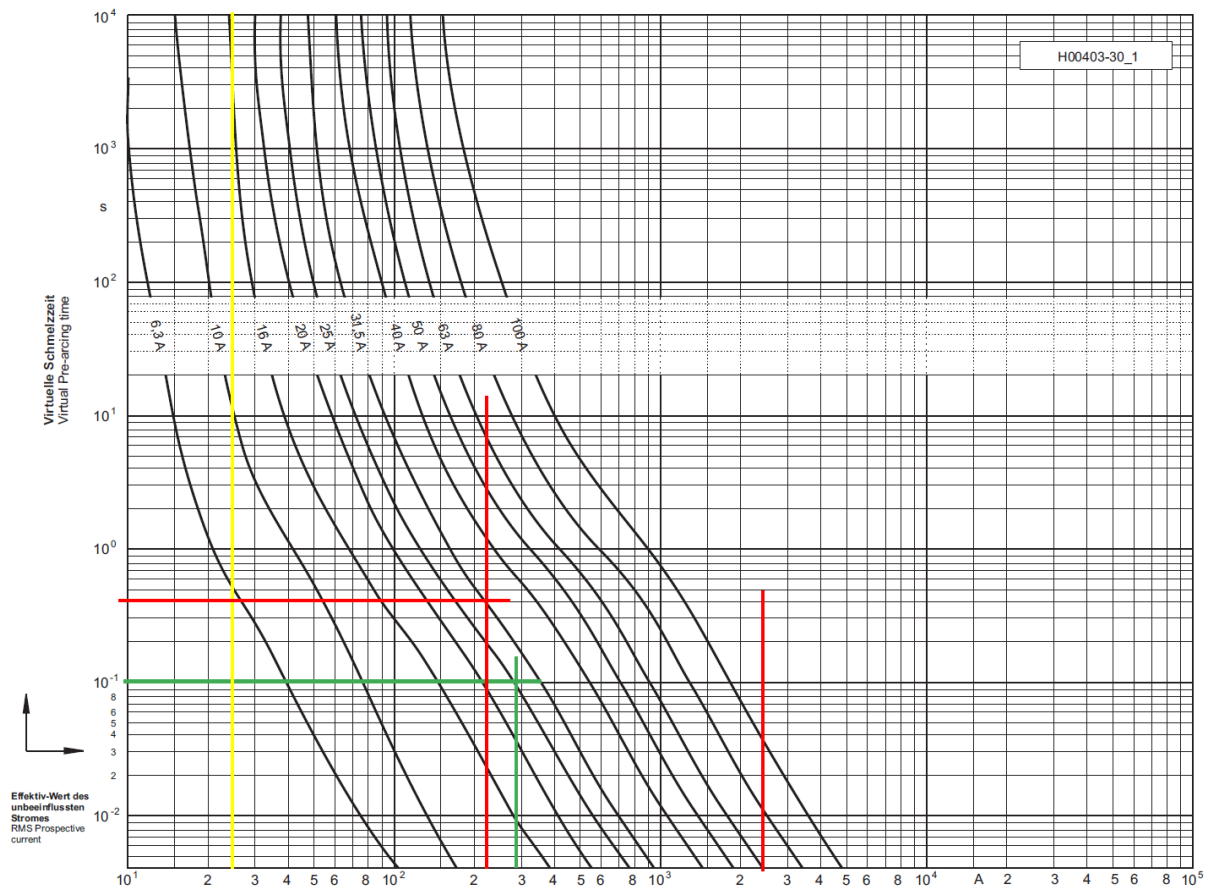
Aflæst på figur 1, rød streg.

Kriterie 7, kortslutningsbrydeevne:

$$I_1(I_{CN}) \geq I_{K.3F.max.T2}$$
$$63 \text{ kA} \geq 6,92 \text{ kA} \rightarrow \text{ok.}$$

sikring placeret i -T2.

Valg: 3 stk 31,5,0 A SIBA full range



Figur 1

Opgave 1.3:

$$I_{Z, \text{datablad}} \geq \frac{I_{1/1.T6}}{k_t \bullet k_s \bullet k_{tm}}$$

$$k_t = 1,00 \quad 15^\circ \text{ C, tabel 62 NKT}$$

$$k_s = 0,79 \quad 3 \text{ kabler ved T2, det angives ikke hvor tæt de ligger, tabel 64 NKT, regnet med 25 cm.}$$

$$k_{tm} = 0,80 \quad 2 \text{ K}\cdot\text{m/W, tabel 66 NKT}$$

$$25 \text{ mm}^2_{Al} \sim 115 \text{ A} \quad \geq \frac{23,1}{1,00 \bullet 0,79 \bullet 0,80} = 36,5 \text{ A}$$

Ifølge opgaven kan der ses bort fra at kablet fremføres i luft.

KB-kontrol:

$$Z_{W6} = I_{W6} \bullet (r_{25.Al} + j x_{25.Al}) = 0,450 \bullet (1,20 + j 0,120) = \begin{cases} 0,54 + j 0,054 \Omega \\ 0,543 \Omega \angle 5,7^\circ \end{cases}$$

$$I'_{KFN.T6.2} = \frac{U_{n-HV}}{\sqrt{3} \bullet \sqrt{3} \bullet (Z_{net.max.T2} + Z_{W6} + Z_{T6})} = \frac{10 \bullet 10^3}{\sqrt{3} \bullet \sqrt{3} \bullet (0,479 + j 1,596 + 0,54 + j 0,054 + 3,75 + j 13,23)} = 213 \text{ A} \angle -72,2^\circ$$

$$I_{K1s.fase} \geq I'_{KFN.T6.2} \bullet \sqrt{t_{sik}} \\ \geq 213 \bullet \sqrt{0,4}$$

$$2,4 \text{ kA} \geq 134,7 \text{ A} \rightarrow \text{KB faseleder er ok}$$

$$Z_{W6,max} = I_{W6} \bullet (1,5 \bullet r_{25.Al} + j x_{25.Al}) = 0,450 \bullet (1,5 \bullet 1,20 + j 0,120) = \begin{cases} 0,81 + j 0,054 \Omega \\ 0,812 \Omega \angle 3,8^\circ \end{cases}$$

$$I_{K2F.min.T6} = \frac{U_{n-HV}}{2 \bullet (Z_{net.max.T2} + Z_{W6,max})} = \frac{10 \bullet 10^3}{2 \bullet (0,479 + j 1,596 + 0,81 + j 0,054)} = 2,39 \text{ kA} \angle -52,0^\circ$$

$$I_{K1s.skærm} \geq I_{K2F.T6} \bullet \sqrt{t_{sik}} \\ \geq 2,39 \bullet \sqrt{0,01} \quad t_{sik} \text{ kan ikke aflæses pga. høj } I_K \text{ men er dog } < 0,01 \text{ s inkl. lysbuetid.}$$

$$3,2 \text{ kA} \geq 239 \text{ A} \rightarrow \text{KB skærm er ok}$$

$$\text{Valg: } \underline{\underline{3 \times 25 + 16 \text{ mm}^2 \text{ PEX-M-Al}}}$$

Opgave 1.4:

$$S_{BJ} \geq \frac{I_{K2F.min.T6}}{k} \cdot \sqrt{\frac{t_{sik}}{\ln \frac{\Theta_f + \beta}{\Theta_i + \beta}}} = \frac{2,39 \cdot 10^3}{226} \cdot \sqrt{\frac{0,01}{\ln \frac{200 + 234,5}{25 + 234,5}}} = 1,47 \rightarrow \min. S (9.2.2.2) = \underline{\underline{16 \text{ mm}^2}}$$

$$S_{DJ} \geq \frac{I_{KFN.max.T10.2}}{k} \cdot \sqrt{\frac{t_{sik}}{\ln \frac{\Theta_f + \beta}{\Theta_i + \beta}}} = \frac{303 \cdot \sqrt{3} \cdot 25}{226} \cdot \sqrt{\frac{0,25}{\ln \frac{200 + 234,5}{25 + 234,5}}} = 36,0 \rightarrow \underline{\underline{50 \text{ mm}^2}}$$

$$S_{jordskinne} \geq S_{BJ} \wedge S_{DJ} = 36,0 \rightarrow 20 \times 5 = \underline{\underline{100 \text{ mm}^2}}$$

$$R_E \leq \frac{75}{I_E}$$

$$X_C = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot (l_{PEX.150} \cdot c_{0.150} + l_{PEX.25} \cdot c_{0.25})} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot (12,0 \cdot 0,44 + 0,45 \cdot 0,2) \cdot 10^{-6}} = 593 \Omega$$

$$I_j \sim I_E = 3 \cdot \frac{U_{HS}}{\sqrt{3} \cdot X_C} = 3 \cdot \frac{10000}{\sqrt{3} \cdot 593} = 29,2 \text{ A}$$

$$R_E \leq \frac{75}{I_j} = \frac{75}{29,2} = \underline{\underline{2,57 \Omega}}$$

Opgave 1.5:

Se kriterie 6 i opgave 1.2.